

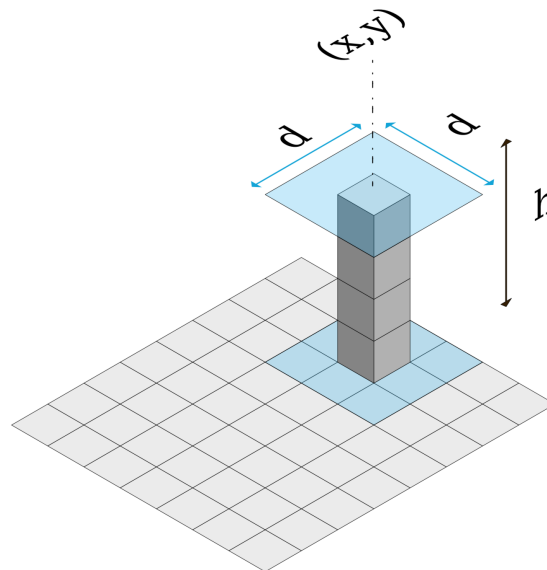
วางแผน solar cell (solar cell)

1 second, 256 MB

ช่วงนี้เมืองไทยกำลังมี trend ติด solar cell ไว้บนหลังคาบ้านตัวเองเพื่อประหยัดไฟ แต่ด้วยความที่ระบบการไฟฟ้ายอมให้ขายไฟฟ้าคืนกลับไปได้ ทำให้คนทุกแห่งกันติดตั้ง solar cell ให้มากที่สุดเท่าที่จะติดได้

ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีลักษณะเป็นพิกัดสองมิติ ที่น้องอัลกออยู่ยังไม่มีใครติด solar cell เท่าไหร่ น้องอัลกอก็เลยไปจ้างวิศวกรมือศูนย์จากต่างแดน มาช่วยสร้าง solar cell แบบใหม่ให้ โดย solar cell นี้เป็นแผงที่สร้างให้อยู่ลอยจากพื้น h หน่วย และบานออกจากจุดที่ตั้งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีความกว้างและยาว d หน่วย โดยมีจุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมที่ตำแหน่ง x, y

ถามว่าทำไมต้องตั้งให้มันสูงอะหรอ เพราะว่าถ้าติดไว้ที่พื้นมันโดนบ้านคนอื่นบัง แล้วผลิตไฟได้น้อยยิ่งไงล่ะ!



แต่ที่นี้พอทุกคนเห็นน้องอัลกอ ทำแบบนั้นก็เลยรีบไปจ้างคนอื่นมาตั้ง solar cell ในลักษณะเดียวกันบ้าง แล้วก็ตั้งให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อที่จะไม่โดนบังแสง โดยที่ถ้า solar cell มีพื้นที่ที่ทับกัน แผงที่อยู่สูงกว่าจะบังแผงที่อยู่ต่ำกว่า ณ ตำแหน่งนั้นๆหมดเลย

ถ้าทุกคนในหมู่บ้านพากันติด solar cell หมดทุกคนเลยที่ตำแหน่งไหนก็ 모르 ถามว่าหลังจากติดตั้งทั้งหมดแล้ว จะมี solar cell ที่แผงที่ยังโดนแดดบ้าง (เหลือโดนแดดนิดเดียวก็ยังถือว่าโดนแดดอยู่)

รับประกันว่าไม่มีเสา solar cell ไหนที่ ตั้งจุดศูนย์กลางที่พิกัดเดียวกัน และไม่มีเสาไหนที่สูงเท่ากันด้วย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม N แทนจำนวนเสา solar cell ที่จะตั้ง

อีก N บรรทัด: จำนวนเต็ม x_i, y_i, h_i, d_i แทนตำแหน่งที่ตั้งของเสา ความสูงของเสา และความกว้าง/ยาว ของ solar cell เสาที่ i

ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียว: จำนวนเต็มแทนจำนวนเสา solar cell ที่ยังโดนแดดอยู่บ้าง

ขอบเขตของข้อมูล

$$1 < N \leq 1000$$

$$0 \leq x_i, y_i \leq 10000 \text{ และ } (x_i, y_i) \neq (x_j, y_j) \text{ เมื่อ } i \neq j$$

$$1 \leq d_i \leq 1000 \text{ และ } d_i \text{ เป็นเลขคี่}$$

$$1 \leq h_i \leq 10^9 \text{ รับประกันว่า } h_i \neq h_j \text{ เมื่อ } i \neq j$$

การให้คะแนน

- 20% ของข้อมูลทดสอบ: $N, x_i, y_i, d_i \leq 50$
- 30% ของข้อมูลทดสอบ: $N \leq 50$
- 50% ของข้อมูลทดสอบ: ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

Input	Output
5 5 5 5 5 3 3 10 3 3 7 11 3 7 3 13 3 7 7 12 3	5
3 5 5 5 5 6 4 2 3 6 3 1 3	2
5 5 5 5 5 3 3 10 3 3 6 11 3 6 3 13 3 6 6 12 3	4

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1:

เมื่อวาด solar cell ทุกเสาแล้วจะได้ลักษณะดังรูปนี้ ซึ่งไม่มีเสาไหนโดนบังโดยสนิทเลย ทำให้ตอบ 5

